

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

基础巩固

1. 向量平行定比 × 单选 [中档 (知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()
A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$
2. (多选题) 多选结论判定 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是 ()
A. $-1 < k < 1$
B. $y_1 y_2 = 8x_1 x_2$
C. $\angle AFB$ 可能为直角
D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16
3. 向量垂直 → 面积最值 × 解答 [难 (知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2。若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$ 。(1) 求抛物线方程和椭圆方程; (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值。
4. 向量垂直 → 面积定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S 。(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$; (2) 从 ①② 两个问题中任选一个作答: ① 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S

的值; ② 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变。

5. 定值求参 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4。(1) 求椭圆 E 的方程; (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由。
6. 定值辨析 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$ 。(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程; (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1 k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由。
7. 定点存在性 (等差椭圆) × 解答 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」。(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值; (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP, AQ 分别与 x 轴交于 M, N 两点, 判

断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由。

解答书写区

综合提升

8. 定点存在性 (轨迹 + 角等) × 解答 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C 。(1) 求 C 的方程; (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P, Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由。

解答书写区

9. 条件选择 × 解答 [难 (知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分)。条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3; 条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x - 6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y - 2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切。(1) 求椭圆 C 的方程; (2) 已知 A, B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF, BF 并分别延长交椭圆 C 于 D, E 两点, 证明: 直线 DE 过定点。

解答书写区

10. 存在性计数定参 × 单选 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

11. 存在性否定 × 解答 [难 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$ 。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由。

解答书写区

12. 对称条件存在性 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0, 0)$, 准线方程为 $x = -2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x = ty + 1$ 与该抛物线交于 A, B 两点。(1) 求抛物线的方程; (2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由。

解答书写区

13. 对称存在求直线 × 解答 [难 (知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设过点 $P(-2, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点 A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA| = |GB|$, 求直线 l 的方程。

解答书写区

14. 拼接曲线综合×解答[中档(知识点一)]如图,曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1 (a > b > 0, y \geq 0)$ 和部分抛物线 $C_2: y = -x^2 + 1 (y \leq 0)$ 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$ 。(1) 求 a, b 的值;(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由。

思维探索

15. 距离和最值×解答[难(知识点三)]已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8。(1) 求椭圆 E 的方程;(2) 若直线 $l_2: y = kx + m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相切, 且与椭圆 E

交于 M, N 两点, $|MF_2| + |NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程。

16. 高难小题×解答[难(知识点二)]设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形。(1) 求双曲线 C 的离心率;(2) 已知 $|AB| = 4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x = a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点? 若过定点, 求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记